

Propuesta: EduWeb – Gambito de Edu

IIC2513 – Sección 2 – Profesor: Hernán Cabrera

José Ignacio Arancibia

Eduardo Vial

Joaquín Vial

27/09/2026

Índice

1. **Descripción general y propósito** ……..…….. 3
2. **Reglas completas del juego** ……..…….. 4
3. **Reglas gestionadas por el servidor** ……..…….. 8
4. **Eventos aleatorios** ……..……. 9
5. **Catálogo preliminar de piezas** ……..……... 11
6. **Tipos de usuario y casos de uso** ……..…….…….…….... 12
7. **Registro, autenticación y navegación inicial** ……..……..…….... 13
8. **Creación e ingreso a una partida** ……..……..…….…….…….... 14
9. **Navegación e interacción durante el juego** ……..……....…….... 15
10. **Protocolo cliente - servidor** ……..…….……..……...…….... 17

1. Descripción general y propósito

Nombre del juego: Gambito de Edu

1.a Qué es el juego

Gambito de Edu es un juego de estrategia por turnos para dos jugadores que toma la base del ajedrez clásico, el tablero de 8x8 y sus piezas fundamentales, y le agrega una capa de personalización inspirada en los juegos de cartas coleccionables. Antes de cada partida, cada jugador arma su propio ejército eligiendo, de su colección personal, qué ficha ocupa cada una de las posiciones disponibles en el tablero. Cada ficha tiene, además de su movimiento clásico, un poder especial único que se activa consumiendo energía, lo que agrega una capa de gestión de recursos y decisiones tácticas sobre el ajedrez tradicional.

1.b Objetivo

El objetivo del juego es dar jaque mate al rey del jugador rival, exactamente igual que en el ajedrez tradicional. La diferencia está en el camino para llegar ahí: los jugadores deben decidir qué fichas incluir en su ejército, cuándo activar sus poderes especiales, y cómo administrar su energía y la de las casillas que controlan para ganar ventaja táctica sobre el tablero.

1.c Qué lo diferencia del ajedrez tradicional

A diferencia del ajedrez clásico, donde las 32 piezas y sus reglas de movimiento son siempre las mismas, en Gambito de Edu cada jugador arma un ejército distinto antes de cada partida, combinando fichas de distinta rareza (común o rara), con poderes únicos y movimientos propios definidos para cada ficha, además de un rey de rareza real elegido entre 4 tipos posibles, cada uno con un poder propio. Además, se incorporan mecánicas ausentes en el ajedrez tradicional: un sistema de energía que se genera por turno, por control de casillas especiales y por capturas; casillas especiales que cambian en cada partida; eventos aleatorios que ocurren cada cierto número de turnos; un sistema de progresión donde las fichas suben de nivel de forma persistente jugando partidas; y la posibilidad de revivir una ficha propia capturada.

1.d Cómo funciona la personalización del ejército

Cada jugador registrado tiene una colección de fichas que va desbloqueando a medida que juega partidas. Existen 5 tipos de tropa: peón, torre, alfil, caballo y dama, que determinan la posición inicial que ocupa cada ficha en el tablero. El movimiento específico de cada ficha

se define de forma individual en su carta y forma parte del catálogo de piezas del juego, sin estar obligado a replicar el movimiento clásico de ajedrez asociado a su tipo de tropa. Dentro de un mismo tipo pueden existir varias fichas distintas, que se diferencian en nombre, movimiento, poder especial, costo de energía y rareza. Cada ficha, salvo el rey, puede subir de nivel (de 1 a 10) de forma persistente fuera de la partida, usando experiencia ganada al jugar; cada nivel aumenta el efecto de su poder especial. El rey se elige entre 4 tipos posibles (por ejemplo, uno cuyo poder es revertir la última jugada del rival si el rey propio queda en jaque), cada uno con un poder fijo y sin sistema de niveles, pero de una rareza especial llamada real, la más difícil de conseguir dentro de la colección, dado que el rey es la pieza más importante del ejército. Antes de comenzar una partida, cada jugador arma su ejército de 16 fichas eligiendo libremente entre las que tenga en su colección para cada una de las 16 posiciones (8 peones, 2 torres, 2 caballos, 2 alfiles, 1 dama y 1 rey), sin restricciones de repetición fuera del rey, que ocupa una única posición.

1.e Condición de victoria

La partida se gana por jaque mate clásico: cuando el rey de un jugador queda en jaque y no existe ningún movimiento legal (de movimiento, captura o poder) que pueda sacarlo de esa condición. Si un jugador no está en jaque, pero no tiene ningún movimiento legal disponible, la partida termina en empate por ahogado. También se contempla la rendición voluntaria de un jugador y la derrota por abandono (inactividad más allá del tiempo permitido), ambas descritas en detalle en la sección de reglas completas.

2. Reglas completas del juego

2.a Preparación de partida

Ambos jugadores deben iniciar sesión y confirmar su participación en la partida (por invitación directa, sala pública o matchmaking). Antes de comenzar, cada jugador selecciona su ejército de 16 fichas desde su colección personal, siguiendo las reglas de formación descritas a continuación. Una vez ambos confirman su ejército, el sistema sortea aleatoriamente quién juega con blancas (y por lo tanto comienza) y sortea también la ubicación de las casillas especiales del tablero, de forma simétrica para no favorecer a ningún jugador. Con esto, la partida pasa a estado activo y comienza el primer turno.

2.b Formación del ejercito

Cada ejército está compuesto por 16 fichas, distribuidas en las posiciones clásicas del ajedrez: 8 peones, 2 torres, 2 caballos, 2 alfiles, 1 dama y 1 rey. Cada ficha pertenece a uno de los 5 tipos de tropa (peón, torre, alfil, caballo, dama), lo que determina únicamente su posición inicial en el tablero. El movimiento de cada ficha se define de forma individual en el catálogo de piezas y puede ser completamente propio, sin estar obligado a replicar el movimiento

clásico asociado a su tipo. Lo que varía entre fichas de un mismo tipo es su nombre, movimiento, poder especial, costo de energía, rareza (común o rara) y nivel (de 1 a 10, según la progresión del jugador). No existen restricciones de repetición: un jugador puede usar la misma ficha en más de una posición de su mismo tipo de tropa. El rey se elige entre 4 tipos posibles, cada uno con un poder fijo y de rareza real; a diferencia de las demás fichas, no tiene niveles.

2.c Orden de turnos

Los turnos son alternados y no simultáneos: un jugador realiza todas sus acciones disponibles (movimiento, y opcionalmente activar un poder, según el punto 2.i) y luego finaliza su turno explícitamente, pasando el turno al rival. Comienza el jugador con blancas, sorteado en la preparación de la partida. Los turnos se numeran de forma incremental y quedan registrados en el historial de la partida.

2.d Movimientos

Cada ficha se mueve según el patrón definido individualmente en su carta, dentro del catálogo de piezas del juego. Este patrón puede replicar el movimiento clásico de ajedrez asociado al tipo de tropa de la ficha, o ser un movimiento completamente distinto, según se defina para cada ficha en particular. Las reglas especiales del ajedrez tradicional, como el enroque y la captura al paso, aplican únicamente a las fichas cuyo movimiento coincide exactamente con el patrón clásico correspondiente. A diferencia del ajedrez tradicional, no existe la promoción de peón al llegar a la última fila; los peones, como el resto de las fichas, mejoran únicamente a través del sistema de progresión persistente descrito en el punto 2.j, sin relación con su posición en el tablero.

2.e Capturas

Una ficha captura a otra ocupando su casilla, siempre que el movimiento sea válido para su tipo de tropa. La ficha capturada se retira del tablero y pasa a un estado de capturada, conservando el registro de qué tipo de ficha era, información necesaria para el sistema de revivir unidades (punto 2.k). Cada captura otorga energía adicional al jugador que la realiza, según el sistema descrito en el punto 2.g.

2.f Jaque y jaque mate

Un rey está en jaque cuando podría ser capturado en el siguiente movimiento del rival. Un jugador en jaque debe usar su turno para salir de esa condición, ya sea moviendo el rey, bloqueando el jaque, capturando la ficha atacante, o activando el poder especial de su rey si este permite escapar del jaque y aún no ha sido usado en la partida. Si ninguna de estas opciones logra sacarlo del jaque, se declara jaque mate y la partida termina con victoria para el jugador atacante. Si un jugador no está en jaque, pero no tiene ningún movimiento legal disponible, se declara ahogado y la partida termina en empate.

2.g Generación de energía

Al inicio de cada turno propio, el jugador recibe 1 punto de energía fijo, más 1 punto adicional por cada casilla especial de tipo energía que controle en ese momento, más 1 punto adicional por cada captura realizada en su turno anterior. La energía se acumula turno a turno hasta un máximo de 10 puntos almacenados; el excedente no se pierde, pero no se puede acumular más allá de ese tope.

2.h Casillas especiales

Al inicio de cada partida se sortean 6 casillas especiales, distribuidas simétricamente en el tablero (3 por lado): 3 casillas de energía (otorgan 1 energía extra a quien las controle al empezar su turno), 2 casillas trampa (aturden por un turno a la primera ficha rival que caiga en ellas) y 1 casilla bloqueada (ninguna ficha puede ocuparla durante los primeros 5 turnos de la partida).

2.i Uso de poderes

Cada ficha, incluyendo el rey, tiene un poder especial que se activa pagando su costo de energía. Activar un poder es una acción adicional al movimiento: un jugador puede mover una ficha y, en el mismo turno, activar el poder de esa u otra ficha, siempre que tenga energía suficiente. Un mismo poder no puede activarse más de una vez por turno propio, salvo que la descripción de la ficha indique lo contrario. El poder del rey es una excepción adicional: solo puede activarse una vez por partida, sin importar la energía disponible, dado que su efecto puede alterar directamente el curso de la partida.

2.j Progresión y mejora de fichas

A diferencia de las demás mecánicas del juego, la mejora de fichas no ocurre durante la partida, sino que es un sistema de progresión persistente ligado a la cuenta del jugador. Cada partida jugada otorga experiencia, que el jugador puede invertir libremente en subir de nivel cualquier ficha de su colección, hasta un máximo de nivel 10. Cada nivel aumenta el efecto del poder especial de la ficha (por ejemplo, más duración de un aturdimiento, o más energía otorgada), sin modificar su costo de energía. El nivel de una ficha queda fijo durante toda la partida en la que se usa. El rey no participa de este sistema: su poder es fijo desde el nivel único con el que se obtiene.

2.k Revivir unidades

Un jugador puede revivir una ficha propia capturada pagando energía según su rareza (3 para común, 5 para rara). La ficha revivida reaparece en cualquier casilla vacía de la fila de inicio de su dueño, conservando su nivel de progresión de cuenta, ya que este no se ve afectado por eventos dentro de la partida. Cada posición original del ejército solo puede revivirse una vez por partida, para evitar abuso de la mecánica. El rey no puede revivirse, ya que nunca es efectivamente capturado.

2.l Refuerzos

Si un jugador tiene suficiente energía acumulada, puede invocar como refuerzo una ficha adicional de su colección (que no haya sido parte del ejército inicial), pagando su costo de energía más un recargo de invocación de 2 puntos. El refuerzo aparece en una casilla vacía de la fila de inicio del jugador. Un jugador puede tener en el tablero un máximo de 20 fichas propias en juego simultáneamente, contando su ejército inicial y los refuerzos invocados.

2.m Eventos aleatorios

Cada 5 turnos completados (contando ambos jugadores), se activa automáticamente un evento aleatorio elegido de una lista predefinida (ver sección 4, Eventos aleatorios), que afecta el tablero o la partida de forma temporal.

2.n Tiempo máximo del turno

Cada jugador dispone de 2 minutos para completar su turno una vez que le corresponde jugar. Si el tiempo se agota, el turno pasa automáticamente al rival sin que se realice ninguna acción, y se registra como una advertencia de inactividad para ese jugador.

2.o Rendición

Un jugador puede rendirse voluntariamente en cualquier momento durante su turno. Al hacerlo, la partida termina de inmediato y se declara ganador al rival.

2.p Abandono

Si un jugador acumula 3 advertencias de inactividad consecutivas (ver punto 2.n), se declara su abandono de la partida y el rival gana automáticamente.

2.q Qué ocurre si un jugador no juega

Se aplica lo descrito en los puntos 2.n y 2.p: el turno pasa automáticamente al rival sin acción, se registra la advertencia, y tras 3 advertencias consecutivas el jugador pierde la partida por abandono.

2.r Casos borde

Empate por ahogado: cuando un jugador no está en jaque pero no tiene ningún movimiento legal disponible. Desconexión a mitad de turno: se trata igual que agotar el tiempo del turno (punto 2.n). El rey nunca puede ser revivido, ya que nunca es efectivamente capturado (la partida termina en jaque mate antes de que eso ocurra), pero sí puede usar su poder especial una vez por partida, incluso como último recurso frente a un jaque mate, según el punto 2.f. Un refuerzo invocado (punto 2.l) nunca puede ser un rey, ya que cada ejército admite un único rey, definido en la formación inicial. Si dos efectos ocurren en el mismo turno, por ejemplo, un evento aleatorio y una captura, se resuelven en este orden: primero la acción del

jugador, luego los efectos de casillas especiales, y por último los eventos aleatorios programados para ese turno.

3. Reglas gestionadas por el servidor

Todas las acciones de una partida son validadas por el servidor antes de aplicarse; el cliente únicamente envía la intención de una acción, nunca resuelve el resultado por su cuenta. A continuación, se detalla qué valida el servidor para cada tipo de acción.

3.a Movimiento de una ficha

Cuando un jugador intenta mover una ficha, el servidor comprueba que sea su turno, que la ficha le pertenezca, que la casilla de destino sea alcanzable según el patrón de movimiento definido para esa ficha en el catálogo, que no existan piezas propias bloqueando el camino cuando corresponda, y que el movimiento no deje al rey propio en jaque. Si todas las validaciones pasan, el servidor actualiza la posición de la ficha, aplica los efectos de la casilla de destino si corresponde (punto 2.h), y notifica a ambos jugadores el nuevo estado del tablero.

3.b Captura de una ficha

Si el movimiento implica una captura, el servidor valida además que la ficha rival esté efectivamente en la casilla de destino, retira esa ficha del tablero registrando su tipo y nivel de progresión para un posible uso posterior en el sistema de revivir (punto 2.k), otorga la energía correspondiente al jugador que capturó (punto 2.g), y evalúa si la captura deja al rey del jugador capturado en jaque o jaque mate.

3.c Activación de un poder

Cuando un jugador intenta activar el poder de una ficha, el servidor comprueba que la ficha le pertenezca, que tenga energía suficiente para pagar su costo, y que el poder no haya sido activado ya ese mismo turno, salvo que la ficha indique lo contrario. Si la ficha es el rey, el servidor valida adicionalmente que su poder no haya sido usado antes en la partida, dado que solo puede activarse una vez (punto 2.i). Si todas las validaciones pasan, el servidor descuenta la energía, aplica el efecto del poder según su definición en el catálogo, y actualiza el estado de la partida.

3.d Revivir una ficha

El servidor valida que el jugador tenga energía suficiente para pagar el costo de revivir según la rareza de la ficha, que la posición original de esa ficha no haya sido revivida antes en la misma partida, y que exista al menos una casilla vacía en la fila de inicio del jugador. Si todo es válido, la ficha reaparece conservando su nivel de progresión de cuenta.

3.e Invocar un refuerzo

El servidor valida que el jugador tenga energía suficiente para pagar el costo de la ficha más el recargo de invocación, que la ficha no sea un rey, que exista una casilla vacía en la fila de inicio del jugador, y que el jugador no supere el máximo de 20 fichas propias en juego (punto 2.l). Si todo es válido, la ficha aparece en el tablero.

3.f Fin de turno y generación de energía

Al finalizar un turno, el servidor calcula la energía que recibirá el jugador contrario para su próximo turno, sumando el punto fijo, los bonos por casillas especiales bajo su control y los bonos por capturas realizadas, respetando el máximo acumulable de 10 puntos (punto 2.g). También verifica si corresponde disparar un evento aleatorio, según el contador de turnos definido en el punto 2.m.

3.g Detección de jaque, jaque mate y ahogado

Después de cada movimiento o activación de poder, el servidor recalcula si algún rey queda en jaque, evaluando todos los movimientos legales disponibles para el jugador en jaque, incluyendo la opción de activar el poder del rey si aún no fue usado en la partida (punto 2.f). Si no existe ninguna forma de salir del jaque, declara jaque mate y termina la partida. Si un jugador no está en jaque, pero no tiene ningún movimiento legal disponible, declara ahogado y termina la partida en empate.

3.h Control de tiempo de turno y abandono

El servidor mide el tiempo transcurrido desde que le corresponde jugar a un jugador. Si se supera el límite de 2 minutos, pasa el turno automáticamente al rival y registra una advertencia de inactividad. Si un jugador acumula 3 advertencias consecutivas, el servidor declara su abandono y termina la partida a favor del rival (puntos 2.n a 2.q).

3.i Rendición

El servidor valida que la solicitud de rendición provenga del jugador correspondiente durante su propio turno y, de ser así, termina la partida de inmediato declarando ganador al rival.

4. Eventos aleatorios

Cada 5 turnos completados (punto 2.m), el servidor dispara automáticamente uno de los siguientes eventos, elegido al azar. No todos los eventos tienen la misma probabilidad de ocurrir. Salvo que se indique lo contrario, los eventos afectan a ambos jugadores por igual, para mantener la partida balanceada.

4.a Tormenta arcana

Durante los próximos 2 turnos de cada jugador, el costo de energía de todos los poderes especiales aumenta en 1 punto. Obliga a los jugadores a repensar si vale la pena activar sus poderes durante ese periodo.

4.b Sobrecarga energética

Ambos jugadores reciben de inmediato 2 puntos de energía adicionales, respetando el máximo acumulable de 10 (punto 2.g).

4.c Casilla bloqueada

El servidor elige aleatoriamente una casilla vacía del tablero (nunca una casilla ocupada por una ficha) y la bloquea durante 3 turnos: ninguna ficha puede moverse hacia ella ni ocuparla mientras dure el bloqueo. Si en el momento de disparar el evento no existe ninguna casilla vacía en el tablero, el evento no tiene efecto y se descarta.

4.d Regeneración

Si algún jugador tiene una ficha propia bajo el efecto de aturdimiento (por ejemplo, causado por una casilla trampa o un poder), esa ficha se cura de inmediato y puede actuar con normalidad en su próximo turno.

4.e Eclipse

Durante el próximo turno de cada jugador, no se pueden activar poderes especiales, solo movimientos normales de las fichas. El poder del rey no se ve afectado por este evento, dado que su disponibilidad ya está limitada a una vez por partida.

4.f Terremoto

Una casilla especial de tipo energía (punto 2.h), elegida al azar entre las existentes, cambia de posición a otra casilla vacía del tablero, también elegida al azar.

4.g Viento favorable

El jugador que tenga menos fichas propias en el tablero en ese momento recibe 2 puntos de energía adicionales de inmediato. Si ambos jugadores tienen la misma cantidad de fichas, el evento no tiene efecto. Sirve como mecanismo de balance para evitar que una ventaja temprana se vuelva imparable.

4.h Niebla de guerra

Durante los próximos 2 turnos, el costo de revivir una ficha (punto 2.k) aumenta en 2 puntos de energía para ambos jugadores, encareciendo temporalmente esa estrategia.

4.i Purga

El servidor elimina, para cada jugador, 2 fichas propias elegidas al azar entre las que tenga en el tablero en ese momento, sin contar al rey. Las fichas eliminadas pasan al estado de capturadas, igual que si hubiesen sido derrotadas por el rival, por lo que pueden recuperarse más adelante mediante el sistema de revivir unidades (punto 2.k), pagando la energía correspondiente a su rareza. Si un jugador tiene menos de 2 fichas propias en el tablero (sin contar al rey), se eliminan todas las que tenga disponibles. Es el evento de mayor impacto de la lista, pensado para generar giros dramáticos en partidas largas.

5. Catálogo preliminar de piezas

5.a Tipo peón

a. Nombre: Recluta. Rareza: Común. Movimiento: Avanza 1 casilla (2 en su primer movimiento), captura en diagonal, como el peón clásico. Poder: Avance Extra, se mueve una casilla adicional en línea recta, aunque ya se haya movido antes. Costo: 1. Restricciones: Ninguna.
b. Nombre: Explorador. Rareza: Rara. Movimiento: Igual que el peón clásico. Poder: Reconocimiento, marca una ficha rival adyacente y revela permanentemente su poder y costo de energía en la interfaz del jugador, antes de que esa ficha haya sido usada. Costo: 2. Restricciones: Solo puede usarse una vez sobre la misma ficha rival.

5.b Tipo torre

a. Nombre: Muralla. Rareza: Común. Movimiento: Clásico de torre (líneas rectas, cualquier distancia). Poder: Bastión, durante 1 turno ninguna ficha rival puede pasar por las casillas adyacentes a ella. Costo: 2. Restricciones: Ninguna.
b. Nombre: Torre Saltarina. Rareza: Rara. Movimiento: En su primer movimiento de la partida salta la casilla adyacente y luego se mueve en línea recta; después se mueve como torre clásica. Poder: Reposicionamiento, se recoloca en cualquier casilla vacía de la fila de inicio del jugador. Costo: 2. Restricciones: El salto inicial solo puede usarse una vez por partida.

5.c Tipo caballo

a. Nombre: Jinete. Rareza: Común. Movimiento: Clásico de caballo (salto en L). Poder: Cabalgata, realiza un segundo movimiento en el mismo turno. Costo: 2. Restricciones: El segundo movimiento no puede terminar en captura.
b. Nombre: Fantasma. Rareza: Rara. Movimiento: Clásico de caballo. Poder: Desvanecimiento, se vuelve inmune a ser capturada hasta el inicio de su próximo turno. Costo: 3. Restricciones: No puede activarse en el mismo turno en que captura.

5.d Tipo alfil

a. Nombre: Alquimista. Rareza: Común. Movimiento: Clásico de alfil (diagonal, cualquier distancia). Poder: Transmutación, aumenta en 1 la energía que otorgará la próxima captura que realice cualquier ficha propia. Costo: 2. Restricciones: Ninguna.
b. Nombre: Sanador. Rareza: Rara. Movimiento: Clásico de alfil. Poder: Curación, revive de inmediato una ficha propia capturada en el turno inmediatamente anterior, sin costo adicional de energía de revivir. Costo: 3. Restricciones: Solo funciona si la ficha fue capturada en el turno anterior.

5.e Tipo dama

a. Nombre: Vigía. Rareza: Común. Movimiento: Clásico de dama (líneas rectas y diagonales, cualquier distancia). Poder: Alerta, revela la posición de todas las casillas especiales del tablero aún no descubiertas. Costo: 2. Restricciones: Solo puede usarse una vez por partida.
b. Nombre: Estratega. Rareza: Rara. Movimiento: Clásico de dama. Poder: Inspiración, otorga 1 energía extra al jugador en su próximo turno. Costo: 3. Restricciones: Ninguna.

5.f Reyes

a. Nombre: Rey Custodio. Poder: Retroceso Temporal, si queda en jaque revierte la última jugada del rival, deshaciendo su movimiento y devolviéndole la energía gastada. Restricciones: 1 uso por partida.
b. Nombre: Rey Fortaleza. Poder: Muralla Real, si queda en jaque genera un muro temporal en una casilla adyacente que bloquea el ataque ese turno. Restricciones: 1 uso por partida.
c. Nombre: Rey Errante. Poder: Teletransporte Real, si queda en jaque se mueve de inmediato a cualquier casilla vacía de su fila de inicio. Restricciones: 1 uso por partida.
d. Nombre: Rey Vengador. Poder: Contraataque, si queda en jaque por una ficha específica, esa ficha es capturada de inmediato, sin que el rey necesite moverse. Restricciones: 1 uso por partida.

6. Tipos de usuario y casos de uso

Gambito de Edu considera tres tipos principales de usuario: visitante, jugador registrado y administrador.

6.1 Visitante

El visitante corresponde a una persona que no ha iniciado sesión. Puede acceder a la página principal, conocer las características y reglas básicas del juego, registrarse, iniciar sesión y

observar partidas configuradas como públicas. No puede participar en partidas, crear ejércitos ni administrar una colección de fichas.

6.2 Jugador registrado

El jugador registrado puede acceder a todas las funcionalidades necesarias para jugar. Puede visualizar su colección de fichas, configurar su ejército, crear una partida, unirse a una partida existente, jugar cuando corresponda su turno, revisar partidas activas y consultar su historial.

El jugador que crea una partida actúa además como anfitrión mientras esta se encuentra en espera. Puede definir si la partida será pública o privada e invitar a otro jugador.

6.3 Administrador

El administrador puede revisar usuarios y partidas registradas en la plataforma, consultar acciones relevantes y suspender usuarios o eliminar partidas cuando sea necesario. Estas funciones estarán separadas de las funcionalidades normales del jugador.

7. Registro, autenticación y navegación inicial

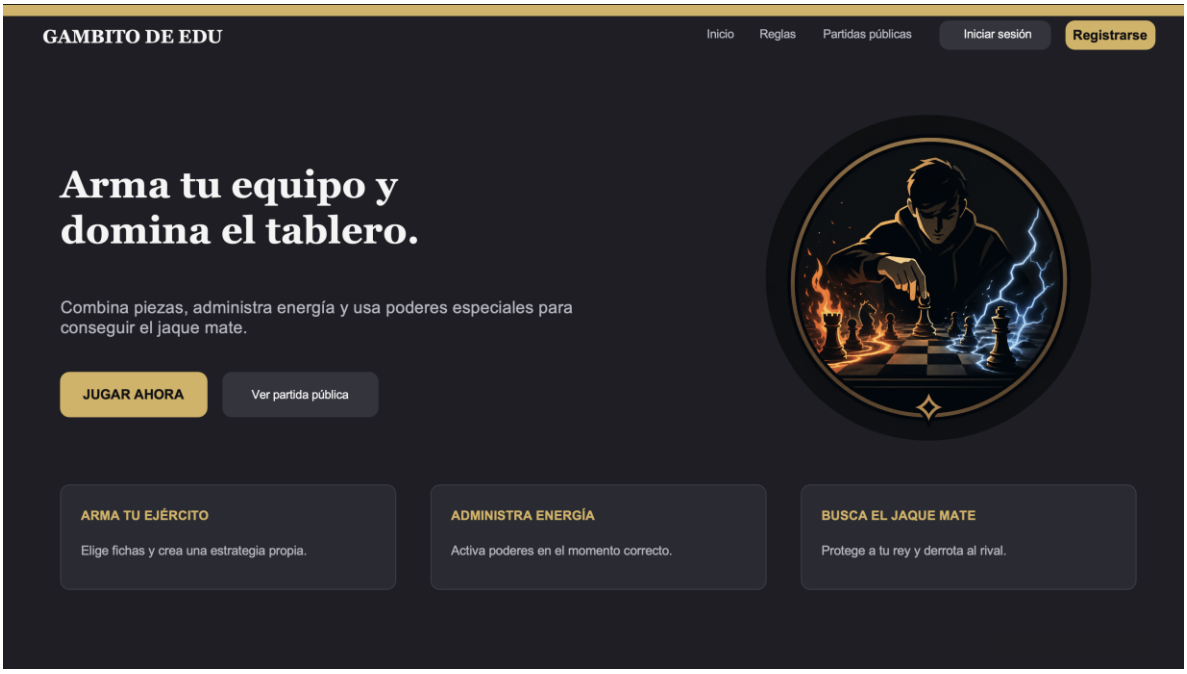
Cuando un usuario ingresa por primera vez a Gambito de Edu accede a la landing page. Desde ella puede conocer brevemente el objetivo y principales características del juego y escoger entre registrarse o iniciar sesión.

Para crear una cuenta debe ingresar nombre de usuario, correo electrónico, contraseña y confirmación de contraseña, además de seleccionar un avatar predeterminado.

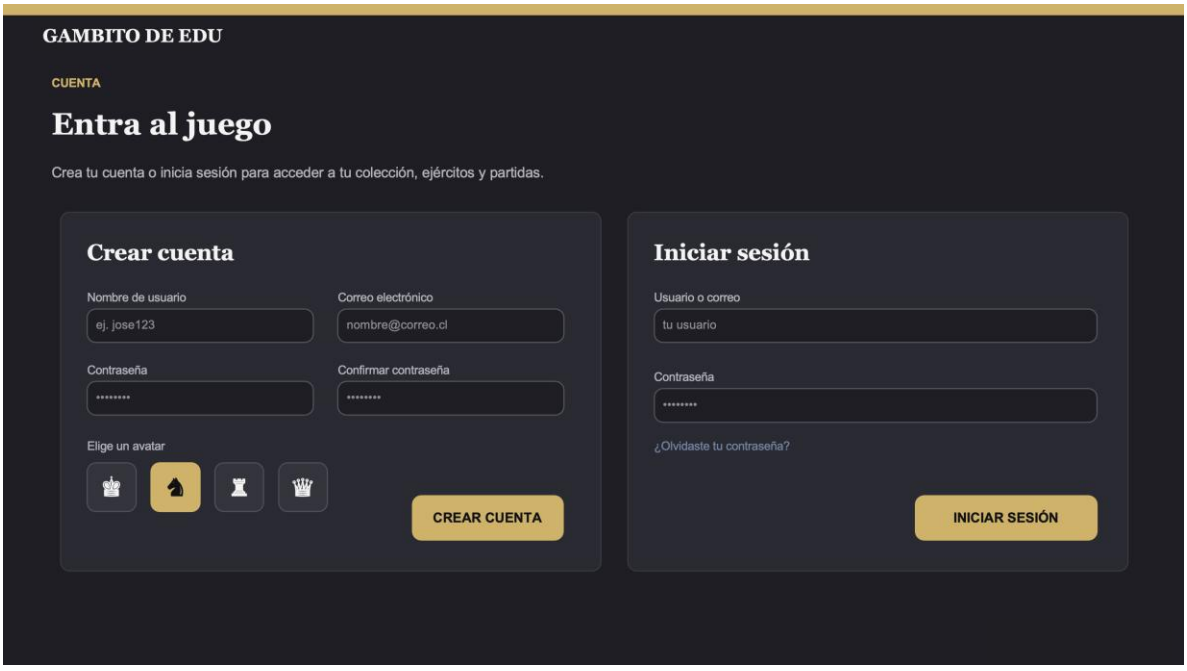
Una vez registrado e iniciada la sesión, el jugador accede a su pantalla principal. Desde ella puede:

- Crear una nueva partida.
- Unirse a una partida.
- Revisar partidas activas.
- Acceder a su colección.
- Configurar su ejército.
- Revisar su historial.
- Acceder a su perfil.

Mockup 1: Landing page



Mockup 2: Registro e inicio de sesión



8. Creación e ingreso a una partida

Desde su pantalla principal, un jugador registrado puede seleccionar la opción "Jugar".

El usuario puede crear una partida nueva o unirse a una existente.

Al crear una partida debe escoger entre:

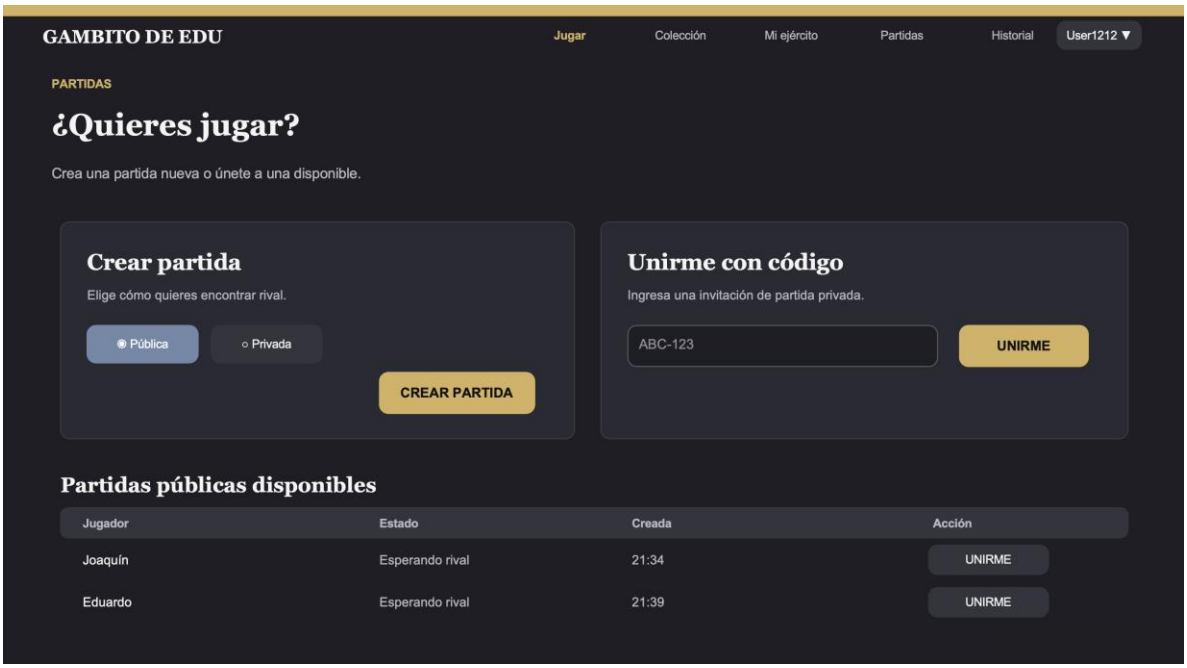
- Partida pública: queda disponible para que otro jugador registrado pueda unirse.
- Partida privada: genera una invitación o código que puede compartir con otro jugador.

Mientras no exista un segundo participante, la partida permanece en estado "Esperando jugador".

Cuando dos jugadores se encuentran asociados a la partida, ambos deben seleccionar y confirmar su ejército de 16 fichas. Una vez que los dos jugadores confirman su selección, el servidor sortea quién utiliza las piezas blancas y comienza la partida.

Si una partida permanece sin segundo jugador, el anfitrión puede cancelarla.

Mockup 3: Crear o unirse a una partida



9. Navegación e interacción durante el juego

Durante una partida, el elemento principal de la interfaz es el tablero de 8x8.

En cada turno, el jugador selecciona una de sus fichas y posteriormente selecciona la casilla a la que desea moverla. La interfaz destaca las posibles casillas de destino y la acción es enviada al servidor para su validación.

Al seleccionar una ficha propia se muestra su nombre, rareza, nivel, poder especial y costo de energía. Si el jugador dispone de energía suficiente, puede seleccionar la opción de activar su poder.

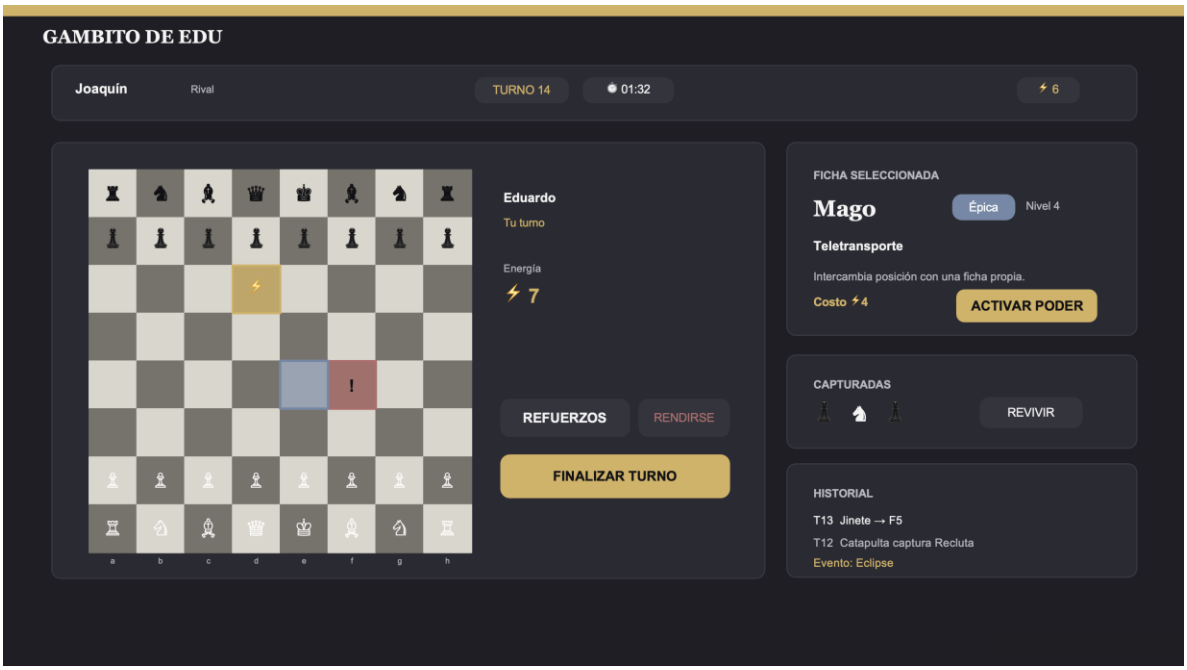
La pantalla muestra además:

- Nombre de ambos jugadores.
- Jugador que posee el turno.
- Temporizador del turno.
- Energía disponible.
- Fichas capturadas.
- Poder de la ficha seleccionada.
- Acceso a revivir fichas.
- Acceso a refuerzos.
- Historial de acciones recientes.
- Botón para finalizar el turno.
- Botón para rendirse.

Al finalizar sus acciones, el jugador selecciona "Finalizar turno". La interfaz queda entonces en modo de espera hasta que corresponda nuevamente su turno.

La información del tablero, las fichas visibles, el turno actual y los eventos activos es pública para ambos jugadores. La colección completa de cada jugador y sus configuraciones de ejército permanecen privadas.

Mockup 4: Pantalla principal de partida



10. Protocolo cliente-servidor

El juego al tener un sistema de interacción por turnos, el protocolo principal de comunicación cliente servidor será mediante mensajes enviados en forma de json. A continuación, se encuentra una lista de ejemplos de cómo funcionaría el protocolo en diferentes casos.

- Login: Cuando una persona ingrese sus datos para iniciar seción en la página, la solicitud se vería tal que así.

{"type": "LOGIN",

"username": "juan pérez",

"password": "123456"}

En caso de que el usuario ingrese correctamente su clave y su usuario, la respuesta se debería ver tal que así.

{"type": "LOGIN_RESPONSE",

"success": true,

"user": {"id": 42,

"username": " juan pérez "}}

En el caso contrario la respuesta debería ser la siguiente.

{"type": "LOGIN_RESPONSE",

"success": false,

"error": "INVALID_CREDENTIALS"}

- Crear Partida: Cuando un usuario decida crear una partida, se enviará una solicitud de este estilo.

{ "type": "CREATE_GAME",

"mode": "PUBLIC"}

Y se obtendrá una respuesta de esta forma.

{"type": "GAME_CREATED",

"game": {

"id": 99,

"status": "WAITING",

"creator": "Juan pérez"}}

Y otros usuarios al buscar partidas a las cuales unirse se les notificaría.

{"type": "GAME_STATUS",

"game_id": 99,

"status": "WAITING"}

- Unirse a partida: Cuando un usuario solicite unirse a una partida, se enviará una solicitud de este estilo.

{"type": "JOIN_GAME",

"game_id": 99}

Y se obtendrá una respuesta del tipo:

{"type": "JOIN_GAME_RESPONSE",

"success": true,

"game_id": 99,

"players": [

{"id": 42

"username": "eduardo"},

{ "id": 57,

"username": "juan }]}

- Seleccionar ejército: Cuando una persona quiera seleccionar su propio ejército, su solicitud se vería así.

{"type": "SELECT_ARMY",

"game_id": 99,

"army":

{"pawns": ["recluta", "recluta", "explorador", "explorador", "saltarín", "saltarín", "centinela", "recluta"],

"rooks": ["muralla", "catapulta"],

"knights": ["jinete", "fantasma"],

"bishops": ["alquimista", "sanador"],

"queen": "estratega",

"king": "rey_custodio"}}

Y la respuesta de aprovación sería la siguiente:

{"type": "ARMY_SELECTED",

"success": true,

"game_id": 99}

- Cuando ya se han emparejado dos jugadores, y estos ya están listos para empezar, el servidor envía estos datos para que empiece el juego.

{"type": "GAME_STARTED",

"game_id": 99,

"player": {

"id": 42,

"color": "WHITE",

"army": [

{"id": "piece-01",

"troop_type": "pawn",

```
        "piece_type": "recluta",
        "level": 4,
        "position": "a2"}
..... (Acá debería ir todo el ejército, con sus ubicaciones)
      {"id": "king-02",
        "troop_type": "king",
        "piece_type": "rey_custodio",
        "position": "e1"}]},
  "opponent": {
    "id": 57,
    "color": "BLACK",
    "army": [
      {"id": "enemy-01",
        "troop_type": "pawn",
        "piece_type": "recluta",
        "level": 5,
        "position": "a7},
....  (acá debería ir todo el ejército del rival)
      {"id": "enemy-48",
        "troop_type": "king",
        "piece_type": "rey_fortaleza",
        "position": "e8"
      }]},
```

```
 "board": {
   "size": "8x8",
   "special_squares": {
     "energy": ["b3", "g6", "c5"],
     "trap": ["f2", "d7"],
     "blocked": ["e4"]}},
"current_turn": 1}
```


- Realizar movimiento: La solicitud para realizar un movimiento sería la siguiente.


```
{"type": "MOVE",
 "game_id": 99,
 "piece_id": "piece-18",
 "destination": "e5}
```


Y un posible tipo de respuesta sería.


```
{"type": "MOVE_RESULT",
 "success": true,
 "piece": {
   "id": "piece-18",
   "from": "d4",
   "to": "e5"},
 "capture": {
   "capture": true,
```

"piece_id": "piece-31"},

"state": {

"current_turn": 12,

"current_player": 57}}

- Activar habilidad: Cuando un usuario quiera utilizar el poder de una pieza, se enviará una solicitud de esta forma.

{"type": "USE_POWER",

"game_id": 99,

"piece_id": "piece-22",

"target": "piece-41"}

Y la respuesta del servidor sería de este tipo.

{"type": "POWER_RESULT",

"success": true,

"piece_id": "piece-22",

"power": "bombardeo",

"target": "piece-41",

"energy_spent": 4}

- Revivir pieza: La solicitud para mejorar una pieza sería de la siguiente manera.

{"type": "REVIVE",

"game_id": 99,

"piece_id": "piece-31",

"position": "a2"}

Y la respuesta del servidor seria de la forma.

{"type": "REVIVE_RESULT",

"success": true,

"piece": {

"id": "piece-31",

"position": "a2",

"level": 7},

"energy_spent": 5}

- Rendirse: En caso en que una persona quiera rendirse, la solicitud seria de la siguiente forma.

{"type": "SURRENDER",

"game_id": 99}

Y la respuesta del servidor sería de la siguiente forma.

{"type": "GAME_OVER",

"reason": "SURRENDER",

"winner": "pablito32",

"loser": "you"}